EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade II

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Definições básicas e exemplos

Definições

- **Experimento aleatório**: nesse tipo de experimento os possíveis resultados são conhecidos, no entanto não sabemos qual resultado em particular irá ocorrer;
  - Ex 1: lançar uma moeda uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são cara e coroa, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 2: lançar um dado uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 3: escolher um aluno ao acaso e perguntar a sua idade. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos naturais $\mathbb{N}$, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 4: o preço de fechamento de uma ação de uma empresa no próximo dia. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos reais positivos $\mathbb{R}^+$, mas não sabemos o que irá ocorrer.

Definições

- **Experimento aleatório**: nesse tipo de experimento os possíveis resultados são conhecidos, no entanto não sabemos qual resultado em particular irá ocorrer;
  - Ex 1: lançar uma moeda uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são cara e coroa, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 2: lançar um dado uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 3: escolher um aluno ao acaso e perguntar a sua idade. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos naturais $\mathbb{N}$, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 4: o preço de fechamento de uma ação de uma empresa no próximo dia. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos reais positivos $\mathbb{R}^+$, mas não sabemos o que irá ocorrer.

Definições

- **Experimento aleatório**: nesse tipo de experimento os possíveis resultados são conhecidos, no entanto não sabemos qual resultado em particular irá ocorrer;
  - Ex 1: lançar uma moeda uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são cara e coroa, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 2: lançar um dado uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 3: escolher um aluno ao acaso e perguntar a sua idade. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos naturais $\mathbb{N}$, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 4: o preço de fechamento de uma ação de uma empresa no próximo dia. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos reais positivos $\mathbb{R}^+$, mas não sabemos o que irá ocorrer.

Definições

- **Experimento aleatório**: nesse tipo de experimento os possíveis resultados são conhecidos, no entanto não sabemos qual resultado em particular irá ocorrer;
  - Ex 1: lançar uma moeda uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são cara e coroa, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 2: lançar um dado uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 3: escolher um aluno ao acaso e perguntar a sua idade. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos naturais $\mathbb{N}$, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 4: o preço de fechamento de uma ação de uma empresa no próximo dia. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos reais positivos $\mathbb{R}^+$, mas não sabemos o que irá ocorrer.

Definições

- **Experimento aleatório**: nesse tipo de experimento os possíveis resultados são conhecidos, no entanto não sabemos qual resultado em particular irá ocorrer;
  - Ex 1: lançar uma moeda uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são cara e coroa, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 2: lançar um dado uma unica vez e observar o lado de cima. Sabemos que os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 3: escolher um aluno ao acaso e perguntar a sua idade. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos naturais $\mathbb{N}$, mas não sabemos o que irá ocorrer;
  - Ex 4: o preço de fechamento de uma ação de uma empresa no próximo dia. Sabemos que os resultados possíveis pertence ao conjunto dos reais positivos $\mathbb{R}^+$, mas não sabemos o que irá ocorrer.

- **Espaço amostral**: conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Será denotado por Ω ("omega").

- **Evento**: qualquer subconjunto do espaço amostral. Geralmente é denotado por letras maiúsculas $(A, B, C, \ldots)$.
  - O evento $A = \Omega$ é chamado de "evento certo" pois sempre ocorre.
  - O evento $B = \emptyset$ é chamado de "evento impossível" pois nunca ocorre.

- **Espaço amostral**: conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Será denotado por Ω ("omega").

- **Evento**: qualquer subconjunto do espaço amostral. Geralmente é denotado por letras maiúsculas $(A, B, C, \ldots)$.
  - O evento $A = \Omega$ é chamado de "evento certo" pois sempre ocorre.
  - O evento $B = \emptyset$ é chamado de "evento impossível" pois nunca ocorre.

- **Espaço amostral**: conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Será denotado por Ω ("omega").

- **Evento**: qualquer subconjunto do espaço amostral. Geralmente é denotado por letras maiúsculas $(A, B, C, \ldots)$.
  - O evento $A = \Omega$ é chamado de "evento certo" pois sempre ocorre.
  - O evento $B = \emptyset$ é chamado de "evento impossível" pois nunca ocorre.

Exemplo: experimento aleatório de lançar uma moeda uma única vez e observar o lado de cima

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{cara,\ coroa\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - Sair cara: $A = \{cara\}$
  - Sair coroa: $B = \{coroa\}$
  - Sair cara ou coroa: $C = \{cara,\ coroa\} = \Omega$
  - Não sair nem cara e nem coroa: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de lançar uma moeda uma única vez e observar o lado de cima

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{cara,\ coroa\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - Sair cara: $A = \{cara\}$
  - Sair coroa: $B = \{coroa\}$
  - Sair cara ou coroa: $C = \{cara,\ coroa\} = \Omega$
  - Não sair nem cara e nem coroa: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de lançar uma moeda uma única vez e observar o lado de cima

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{cara,\ coroa\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - Sair cara: $A = \{cara\}$
  - Sair coroa: $B = \{coroa\}$
  - Sair cara ou coroa: $C = \{cara,\ coroa\} = \Omega$
  - Não sair nem cara e nem coroa: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de lançar uma moeda uma única vez e observar o lado de cima

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{cara,\ coroa\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - Sair cara: $A = \{cara\}$
  - Sair coroa: $B = \{coroa\}$
  - Sair cara ou coroa: $C = \{cara,\ coroa\} = \Omega$
  - Não sair nem cara e nem coroa: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de lançar uma moeda uma única vez e observar o lado de cima

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{cara,\ coroa\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - Sair cara: $A = \{cara\}$
  - Sair coroa: $B = \{coroa\}$
  - Sair cara ou coroa: $C = \{cara,\ coroa\} = \Omega$
  - Não sair nem cara e nem coroa: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de lançar uma moeda uma única vez e observar o lado de cima

- Espaço amostral:
  - $\Omega = \{cara,\ coroa\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - Sair cara: $A = \{cara\}$
  - Sair coroa: $B = \{coroa\}$
  - Sair cara ou coroa: $C = \{cara,\ coroa\} = \Omega$
  - Não sair nem cara e nem coroa: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$
- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$

- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$
- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$
- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$
- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$
- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Exemplo: experimento aleatório de escolher um aluno ao acaso e verificar a sua idade

- Espaço amostral:
  $\Omega = \{15, 16, 17, \ldots, 100\} = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 100\}$
- Alguns possíveis eventos:
  - 20 anos: $A = \{20\}$
  - maior que 30 anos: $B = \{x \in \mathbb{N},\ 31 \leq x \leq 100\}$
  - menor que 20 anos: $C = \{x \in \mathbb{N},\ 15 \leq x \leq 19\}$
  - menor que zero: $D = \emptyset$

Relembrando a teoria dos conjuntos

Teoria dos conjuntos

Seja Ω o espaço amostral (conjunto arbitrário) não vazio e seja A, B e C eventos de Ω (isto é, $A, B, C \subseteq \Omega$). Então:

- Contido ($\subseteq$):
  - Ex: $A \subseteq B$ denota que o conjunto A esta contido em B, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B;
- Igual ($=$):
  - Ex: $A = B$ denota que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$;
- Diferença ($-$):
  - Ex: $C = A - B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que não são elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \notin B\} = A \cap B^c$;

Teoria dos conjuntos

Seja Ω o espaço amostral (conjunto arbitrário) não vazio e seja A, B e C eventos de Ω (isto é, $A, B, C \subseteq \Omega$). Então:

- Contido ($\subseteq$):
  - Ex: $A \subseteq B$ denota que o conjunto A esta contido em B, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B;
- Igual ($=$):
  - Ex: $A = B$ denota que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$;
- Diferença ($-$):
  - Ex: $C = A - B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que não são elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \notin B\} = A \cap B^c$;

Teoria dos conjuntos

Seja Ω o espaço amostral (conjunto arbitrário) não vazio e seja A, B e C eventos de Ω (isto é, $A, B, C \subseteq \Omega$). Então:

- Contido ($\subseteq$):
  - Ex: $A \subseteq B$ denota que o conjunto A esta contido em B, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B;
- Igual ($=$):
  - Ex: $A = B$ denota que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$;
- Diferença ($-$):
  - Ex: $C = A - B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que não são elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \notin B\} = A \cap B^c$;

Teoria dos conjuntos

Seja Ω o espaço amostral (conjunto arbitrário) não vazio e seja A, B e C eventos de Ω (isto é, $A, B, C \subseteq \Omega$). Então:

- Contido ($\subseteq$):
  - Ex: $A \subseteq B$ denota que o conjunto A esta contido em B, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B;
- Igual ($=$):
  - Ex: $A = B$ denota que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$;
- Diferença ($-$):
  - Ex: $C = A - B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que não são elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \notin B\} = A \cap B^c$;

- Complementar (^{c}):
  - Ex: A^c denota o conjunto formado por todos os elementos de Ω que não são elementos de A, isto é, $A^c = \Omega - A = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$;

- União ($\cup$):
  - Ex: $C = A \cup B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A e pelos elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}$;

- Interseção ($\cap$):
  - Ex: $C = A \cap B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que também elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$;
  - Se $A \cap B = \emptyset$ então A e B são chamados de **multuamente exclusivos** ou **disjuntos**;

- Complementar (^{c}):
  - Ex: A^c denota o conjunto formado por todos os elementos de Ω que não são elementos de A, isto é, $A^c = \Omega - A = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$;
- União ($\cup$):
  - Ex: $C = A \cup B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A e pelos elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}$;
- Interseção ($\cap$):
  - Ex: $C = A \cap B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que também elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$;
  - Se $A \cap B = \emptyset$ então A e B são chamados de **multuamente exclusivos** ou **disjuntos**;

- Complementar (^{c}):
  - Ex: A^c denota o conjunto formado por todos os elementos de Ω que não são elementos de A, isto é, $A^c = \Omega - A = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$;
- União ($\cup$):
  - Ex: $C = A \cup B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A e pelos elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}$;
- Interseção ($\cap$):
  - Ex: $C = A \cap B$ é o conjunto formado por todos os elementos de A que também elementos de B, isto é, $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$;
  - Se $A \cap B = \emptyset$ então A e B são chamados de **multuamente exclusivos** ou **disjuntos**;

Propriedades (leis de conjuntos)

1. Comutativa:

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

2. Associativa:

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

3. Distributiva:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Propriedades (leis de conjuntos)

1. Comutativa:

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

2. Associativa:

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

3. Distributiva:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Propriedades (leis de conjuntos)

1. Comutativa:

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

2. Associativa:

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

3. Distributiva:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- Leis de Morgan
  - $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
  - $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Axiomas da probabilidade

Probabilidade

Considere Ω como sendo o espaço amostral associado a um determinado experimento aleatório. Definimos então a função probabilidade da seguinte forma:

- **Probabilidade**: é chamada de probabilidade uma função $P()$ que define um número real para todo evento de Ω e que satisfaz os seguintes axiomas:
  1. $0 \leq P(A) \leq 1, \quad \forall A \subseteq \Omega$;
  2. $P(\Omega) = 1$, por consequência temos $P(\emptyset) = 0$;
  3. Se $A_1, A_2, A_3, \ldots$ forem disjuntos, então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Exemplo

Exemplo: considere o experimento aleatório de observar a face superior em dois lançamentos de uma moeda.

- Espaço Amostral:
  $\Omega = \{$cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa$\}$

- Modelo probabilistico:
  - Supondo que a moeda é honesta, isto é, a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa, podemos admitir que todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade (espaço equiprovável), isto é, P(cara e cara) = P(cara e coroa) = P(coroa e cara) = P(coroa e coroa) = 1/4, ou simplesmente podemos escrever,

$$P(\omega) = 1/4, \quad \forall \omega \in \Omega$$

Exemplo

Exemplo: considere o experimento aleatório de observar a face superior em dois lançamentos de uma moeda.

- Espaço Amostral:
  $\Omega = \{$cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa$\}$

- Modelo probabilistico:
  - Supondo que a moeda é honesta, isto é, a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa, podemos admitir que todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade (espaço equiprovável), isto é, P(cara e cara) = P(cara e coroa) = P(coroa e cara) = P(coroa e coroa) = 1/4, ou simplesmente podemos escrever,

$$P(\omega) = 1/4, \quad \forall \omega \in \Omega$$

Exemplo

Exemplo: considere o experimento aleatório de observar a face superior em dois lançamentos de uma moeda.

- Espaço Amostral:
  $\Omega = \{$cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa$\}$

- Modelo probabilistico:
  - Supondo que a moeda é honesta, isto é, a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa, podemos admitir que todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade (espaço equiprovável), isto é, P(cara e cara) = P(cara e coroa) = P(coroa e cara) = P(coroa e coroa) = 1/4, ou simplesmente podemos escrever,

$$P(\omega) = 1/4, \quad \forall \omega \in \Omega$$

Exemplo

Exemplo: considere o experimento aleatório de observar a face superior em dois lançamentos de uma moeda.

- Espaço Amostral:
  $\Omega = \{$cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa$\}$
- Modelo probabilistico:
  - Supondo que a moeda é honesta, isto é, a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa, podemos admitir que todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade (espaço equiprovável), isto é, P(cara e cara) = P(cara e coroa) = P(coroa e cara) = P(coroa e coroa) = 1/4, ou simplesmente podemos escrever,

$$P(\omega) = 1/4, \quad \forall \omega \in \Omega$$

Exemplo

Exemplo: considere o experimento aleatório de observar a face superior em dois lançamentos de uma moeda.

- Espaço Amostral:
  $\Omega = \{$cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa$\}$

- Modelo probabilistico:
  - Supondo que a moeda é honesta, isto é, a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa, podemos admitir que todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade (espaço equiprovável), isto é, P(cara e cara) = P(cara e coroa) = P(coroa e cara) = P(coroa e coroa) = 1/4, ou simplesmente podemos escrever,
    $$P(\omega) = 1/4, \quad \forall \omega \in \Omega$$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Continuação

- Probabilidade de alguns eventos:
  - A: o primeiro lançamendo dar cara
    - $A = \{\text{cara e cara, cara e coroa}\}$
    - $P(A) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
  - B: pelo menos uma coroa
    - $B = \{\text{cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\}$
    - $P(B) = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4$
  - B^c: não ter pelo menos uma coroa
    - $B^c = \{\text{cara e cara}\}$
    - $P(B^c) = 1/4$
    - ou $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 3/4 = 1/4$
  - $A \cap B$: o primeiro lançamendo dar cara e ter pelo menos uma coroa
    - $A \cap B = \{\text{cara e coroa}\}$
    - $P(A \cap B) = 1/4$
  - $A \cup B$: o primeiro lançamendo dar cara ou ter pelo menos uma coroa
    - $A \cup B = \{\text{cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa}\} = \Omega$
    - $P(A \cup B) = P(\Omega) = 1$

Propriedades principais

Sejam A e B eventos quaisquer de Ω. Então:

i) $P(A^c) = 1 - P(A)$;
ii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$;
iii) $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$
iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

Exercício: mostre as propriedade.

- Dicas:
  - no item i) utilize $A \cup A^c = \Omega$;
  - no ii) utilize $B = (B \cap A^c) \cup A$;
  - no iii) utilize $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$;
  - no iv) utilize $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ e o item iii)

Propriedades principais

Sejam A e B eventos quaisquer de Ω. Então:

i) $P(A^c) = 1 - P(A)$;

ii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$;

iii) $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$

iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

Exercício: mostre as propriedade.

- Dicas:
  - no item i) utilize $A \cup A^c = \Omega$;
  - no ii) utilize $B = (B \cap A^c) \cup A$;
  - no iii) utilize $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$;
  - no iv) utilize $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ e o item iii)

Propriedades principais

Sejam A e B eventos quaisquer de Ω. Então:

i) $P(A^c) = 1 - P(A)$;
ii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$;
iii) $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$
iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

Exercício: mostre as propriedade.

- Dicas:
  - no item i) utilize $A \cup A^c = \Omega$;
  - no ii) utilize $B = (B \cap A^c) \cup A$;
  - no iii) utilize $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$;
  - no iv) utilize $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ e o item iii)

Propriedades principais

Sejam A e B eventos quaisquer de Ω. Então:

i) $P(A^c) = 1 - P(A)$;
ii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$;
iii) $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$
iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

Exercício: mostre as propriedade.

- Dicas:
  - no item i) utilize $A \cup A^c = \Omega$;
  - no ii) utilize $B = (B \cap A^c) \cup A$;
  - no iii) utilize $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$;
  - no iv) utilize $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ e o item iii)

Propriedades principais

Sejam A e B eventos quaisquer de Ω. Então:

i) $P(A^c) = 1 - P(A)$;
ii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$;
iii) $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$
iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

Exercício: mostre as propriedade.

- Dicas:
  - no item i) utilize $A \cup A^c = \Omega$;
  - no ii) utilize $B = (B \cap A^c) \cup A$;
  - no iii) utilize $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$;
  - no iv) utilize $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ e o item iii)

Probabilidade condicional

Probabilidade condicional

O conhecimento prévio de um evento pode alterar a probabilidade dos demais eventos. Neste caso, o ganho de informação pode ser utilizado para recalcular a probabilidade do evento de interesse.

Def.: Para dois eventos A e B de Ω, a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é representada por $P(A|B)$ e calculada pela seguinte expressão

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

desde que $P(B) > 0$.

Probabilidade condicional

O conhecimento prévio de um evento pode alterar a probabilidade dos demais eventos. Neste caso, o ganho de informação pode ser utilizado para recalcular a probabilidade do evento de interesse.

Def.: Para dois eventos A e B de Ω, a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é representada por $P(A|B)$ e calculada pela seguinte expressão

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

desde que $P(B) > 0$.

Exercício

Exercício: A planilha abaixo apresenta a distribuição dos alunos matriculados em quatro cursos de uma faculdade. As letrar maiúsculas (A, M, E, C, H, F) representam o respectivo evento ao selecionar um aluno dessa facultade de forma aleatória.

Curso	Homens (H)	Mulheres (F)	Total
Matemática Aplicada (A)	15	15	30
Matemática Pura (M)	70	40	110
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Ao selecionar um aluno de modo aleatório determine a probabilidade da ocorrência dos seguintes eventos:

- O aluno ser do curso de matemática aplicada
  $P(A) = 30/200$

Exercício

Exercício: A planilha abaixo apresenta a distribuição dos alunos matriculados em quatro cursos de uma faculdade. As letrar maiúsculas (A, M, E, C, H, F) representam o respectivo evento ao selecionar um aluno dessa facultade de forma aleatória.

Curso	Homens (H)	Mulheres (F)	Total
Matemática Aplicada (A)	15	15	30
Matemática Pura (M)	70	40	110
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Ao selecionar um aluno de modo aleatório determine a probabilidade da ocorrência dos seguintes eventos:

- O aluno ser do curso de matemática aplicada
  $P(A) = 30/200$

Exercício

Exercício: A planilha abaixo apresenta a distribuição dos alunos matriculados em quatro cursos de uma faculdade. As letrar maiúsculas (A, M, E, C, H, F) representam o respectivo evento ao selecionar um aluno dessa facultade de forma aleatória.

Curso	Homens (H)	Mulheres (F)	Total
Matemática Aplicada (A)	15	15	30
Matemática Pura (M)	70	40	110
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Ao selecionar um aluno de modo aleatório determine a probabilidade da ocorrência dos seguintes eventos:

- O aluno ser do curso de matemática aplicada
  $P(A) = 30/200$

Continuação

- O aluno ser do curso de computação e do sexo feminino
  $P(C \cap F) = 10/200$
- Dado que foi selecionado uma mulher, ela ser do curso de matemática aplicada
  $P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{15/200}{85/200} = 15/85$
- Dado que foi selecionado alguém do curso de estatística, este ser do sexo masculino
  $P(H|E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{10/200}{30/200} = 10/30$

Continuação

- O aluno ser do curso de computação e do sexo feminino
  $P(C \cap F) = 10/200$
- Dado que foi selecionado uma mulher, ela ser do curso de matemática aplicada
  $P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{15/200}{85/200} = 15/85$
- Dado que foi selecionado alguém do curso de estatística, este ser do sexo masculino
  $P(H|E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{10/200}{30/200} = 10/30$

Continuação

- O aluno ser do curso de computação e do sexo feminino
  $P(C \cap F) = 10/200$
- Dado que foi selecionado uma mulher, ela ser do curso de matemática aplicada
  $P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{15/200}{85/200} = 15/85$
- Dado que foi selecionado alguém do curso de estatística, este ser do sexo masculino
  $P(H|E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{10/200}{30/200} = 10/30$

Continuação

- O aluno ser do curso de computação e do sexo feminino
  $P(C \cap F) = 10/200$
- Dado que foi selecionado uma mulher, ela ser do curso de matemática aplicada
  $P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{15/200}{85/200} = 15/85$
- Dado que foi selecionado alguém do curso de estatística, este ser do sexo masculino
  $P(H|E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{10/200}{30/200} = 10/30$

Continuação

- O aluno ser do curso de computação e do sexo feminino
  $P(C \cap F) = 10/200$
- Dado que foi selecionado uma mulher, ela ser do curso de matemática aplicada
  $P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{15/200}{85/200} = 15/85$
- Dado que foi selecionado alguém do curso de estatística, este ser do sexo masculino
  $P(H|E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{10/200}{30/200} = 10/30$

Continuação

- O aluno ser do curso de computação e do sexo feminino
  $P(C \cap F) = 10/200$
- Dado que foi selecionado uma mulher, ela ser do curso de matemática aplicada
  $P(A|F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{15/200}{85/200} = 15/85$
- Dado que foi selecionado alguém do curso de estatística, este ser do sexo masculino
  $P(H|E) = \frac{P(H \cap E)}{P(E)} = \frac{10/200}{30/200} = 10/30$

Eventos independentes

Eventos independentes

- **Def.:** dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são chamados de independentes se

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

  - Neste caso, note que:
    - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$
    - $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = P(B)$

  ou seja, se A e B são independentes, então a ocorrência prévia de um deles não interfere na probabilidade de ocorrência do outro.

Eventos independentes

- **Def.:** dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são chamados de independentes se

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

  - Neste caso, note que:
    - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$
    - $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = P(B)$

  ou seja, se A e B são independentes, então a ocorrência prévia de um deles não interfere na probabilidade de ocorrência do outro.

Eventos independentes

- **Def.:** dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são chamados de independentes se

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

  - Neste caso, note que:
    - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$
    - $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = P(B)$

    ou seja, se A e B são independentes, então a ocorrência prévia de um deles não interfere na probabilidade de ocorrência do outro.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25;\ P(\{BV\}) = 6/25;\ P(\{VB\}) = 6/25; P(\{VV\}) = 9/25;$
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exemplo

Exemplo: considere uma urna com 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas, no qual é feita duas retiradas com reposição.

Considere os eventos

- A = primeira bola é vermelha;
- B = segunda bola é branca;

Verifique se A e B são independentes.

Solução:

- Espaço amostral: $\Omega = \{BB,\ BV,\ VB,\ VV\}$
- Modelo de prob.: $P(\{BB\}) = 2/5 * 2/5 = 4/25$; $P(\{BV\}) = 6/25$; $P(\{VB\}) = 6/25$; $P(\{VV\}) = 9/25$;
- Prob. dos eventos:
  - $A = \{VB,\ VV\}$, logo $P(A) = 6/25 + 9/25 = 15/25$
  - $B = \{BB,\ VB\}$, logo $P(B) = 4/25 + 6/25 = 10/25$
  - $A \cap B = \{VB\}$, logo $P(A \cap B) = 6/25$
- Como $P(A) * P(B) = 15/25 * 10/25 = 6/25$ é igual a $P(A \cap B)$ concluímos que os eventos A e B são independentes.

Exercício:

Exercício: Mostre que para o experimento aleatório do exemplo anterior os eventos

- C = pelo menos uma bola vermelha
- D = pelo menos uma bola branca

não são independêntes. Calcule $P(D)$ e $P(D|C)$, comprove que são diferentes.

Eventos Disjuntos e Partição

Eventos Disjuntos

Def.: dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são disjuntos (mutualmente excludentes) se $A \cap B = \emptyset$.

Logo:

- $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

Obs: note que eventos disjuntos não são independentes, pois a ocorrência de um deles implica diretamente na não ocorrência do outro. Além do mais, nesse caso $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ sempre que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

Exemplo:

- A e A^c são eventos disjuntos.

Eventos Disjuntos

Def.: dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são disjuntos (mutualmente excludentes) se $A \cap B = \emptyset$.

Logo:

- $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

Obs: note que eventos disjuntos não são independentes, pois a ocorrência de um deles implica diretamente na não ocorrência do outro. Além do mais, nesse caso $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ sempre que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

Exemplo:

- A e A^c são eventos disjuntos.

Eventos Disjuntos

Def.: dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são disjuntos (mutualmente excludentes) se $A \cap B = \emptyset$.

Logo:

- $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

Obs: note que eventos disjuntos não são independentes, pois a ocorrência de um deles implica diretamente na não ocorrência do outro. Além do mais, nesse caso $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ sempre que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

Exemplo:

- A e A^c são eventos disjuntos.

Eventos Disjuntos

Def.: dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são disjuntos (mutualmente excludentes) se $A \cap B = \emptyset$.

Logo:

- $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

Obs: note que eventos disjuntos não são independentes, pois a ocorrência de um deles implica diretamente na não ocorrência do outro. Além do mais, nesse caso $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ sempre que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

Exemplo:

- A e A^c são eventos disjuntos.

Eventos Disjuntos

Def.: dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são disjuntos (mutualmente excludentes) se $A \cap B = \emptyset$.

Logo:

- $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

Obs: note que eventos disjuntos não são independentes, pois a ocorrência de um deles implica diretamente na não ocorrência do outro. Além do mais, nesse caso $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ sempre que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

Exemplo:

- A e A^c são eventos disjuntos.

Eventos Disjuntos

Def.: dois eventos $A, B \subseteq \Omega$ são disjuntos (mutualmente excludentes) se $A \cap B = \emptyset$.

Logo:

- $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

Obs: note que eventos disjuntos não são independentes, pois a ocorrência de um deles implica diretamente na não ocorrência do outro. Além do mais, nesse caso $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ sempre que $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

Exemplo:

- A e A^c são eventos disjuntos.

Partição

Def.: uma coleção $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de eventos formam uma partição do espaço amostral Ω se,

- $A_i \subseteq \Omega, \quad \forall\, i = 1, 2, ..., n$
- $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $\forall\, i \neq j$
- $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup ... \cup A_n = \Omega$

Exemplo:

- Como A e A^c são eventos disjuntos e $\Omega = A \cup A^c$, concluímos que A e A^c formam uma partição do espaço amostral.

Obs.: note que se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ é uma partição de Ω, então $\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$, pois

$$1 = P(\Omega) = P(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Partição

Def.: uma coleção $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de eventos formam uma partição do espaço amostral Ω se,

- $A_i \subseteq \Omega, \quad \forall\, i = 1, 2, ..., n$
- $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $\forall\, i \neq j$
- $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup ... \cup A_n = \Omega$

Exemplo:

- Como A e A^c são eventos disjuntos e $\Omega = A \cup A^c$, concluímos que A e A^c formam uma partição do espaço amostral.

Obs.: note que se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ é uma partição de Ω, então $\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$, pois

$$1 = P(\Omega) = P(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Partição

Def.: uma coleção $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de eventos formam uma partição do espaço amostral Ω se,

- $A_i \subseteq \Omega, \quad \forall\, i = 1, 2, ..., n$
- $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $\forall\, i \neq j$
- $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup ... \cup A_n = \Omega$

Exemplo:

- Como A e A^c são eventos disjuntos e $\Omega = A \cup A^c$, concluímos que A e A^c formam uma partição do espaço amostral.

Obs.: note que se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ é uma partição de Ω, então $\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$, pois

$$1 = P(\Omega) = P(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Regra do produto de probabilidades

- **Regra do produto de probabilidades:** da equação de probabilidade condicional, temos:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

e

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

Teorema da probabilidade total

- **Teorema da probabilidade total:** sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos que formam uma partição do espaço amostral Ω, isto é, $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$ e $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $\forall\ i \neq j$. Seja B um evento desse espaço. Então

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)\, P(A_i)$$

OBS: Note que esse teorema permite calcular a probabilidade de um evento B, tendo como conhecimento apenas as probabilidades em relação aos termos da partição.

Teorema da probabilidade total

- **Teorema da probabilidade total:** sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos que formam uma partição do espaço amostral Ω, isto é, $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$ e $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $\forall\ i \neq j$. Seja B um evento desse espaço. Então

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)\, P(A_i)$$

OBS: Note que esse teorema permite calcular a probabilidade de um evento B, tendo como conhecimento apenas as probabilidades em relação aos termos da partição.

Exemplo

Exemplo: Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, encontre a probabilidade dessa peça ser defeituosa.

Solução:

- As letras A, B e C denotam os eventos da peça ter sido fabricada na respectiva máquina. Considere a letra D como o evento da peça ser defeituosa;
- Note que A, B e C formam uma partição e sabemos que P(A)=0,5, P(B)=0,3 e P(C)=0,2;
- Além disso, dado a origem da peça, também sabemos a probabilidade da mesma ser defeituosa: P(D|A)=0,03, P(D|B)=0,04 e P(D|C)=0,05;
- Assim,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D) \\ &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\ &= 0,03 * 0,5 + 0,04 * 0,3 + 0,05 * 0,2 = 0,037. \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, encontre a probabilidade dessa peça ser defeituosa.

Solução:

- As letras A, B e C denotam os eventos da peça ter sido fabricada na respectiva máquina. Considere a letra D como o evento da peça ser defeituosa;
- Note que A, B e C formam uma partição e sabemos que P(A)=0,5, P(B)=0,3 e P(C)=0,2;
- Além disso, dado a origem da peça, também sabemos a probabilidade da mesma ser defeituosa: P(D|A)=0,03, P(D|B)=0,04 e P(D|C)=0,05;
- Assim,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D) \\ &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\ &= 0,03 * 0,5 + 0,04 * 0,3 + 0,05 * 0,2 = 0,037. \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, encontre a probabilidade dessa peça ser defeituosa.

Solução:

- As letras A, B e C denotam os eventos da peça ter sido fabricada na respectiva máquina. Considere a letra D como o evento da peça ser defeituosa;
- Note que A, B e C formam uma partição e sabemos que P(A)=0,5, P(B)=0,3 e P(C)=0,2;
- Além disso, dado a origem da peça, também sabemos a probabilidade da mesma ser defeituosa: P(D|A)=0,03, P(D|B)=0,04 e P(D|C)=0,05;
- Assim,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D) \\ &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\ &= 0,03 * 0,5 + 0,04 * 0,3 + 0,05 * 0,2 = 0,037. \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, encontre a probabilidade dessa peça ser defeituosa.

Solução:

- As letras A, B e C denotam os eventos da peça ter sido fabricada na respectiva máquina. Considere a letra D como o evento da peça ser defeituosa;
- Note que A, B e C formam uma partição e sabemos que P(A)=0,5, P(B)=0,3 e P(C)=0,2;
- Além disso, dado a origem da peça, também sabemos a probabilidade da mesma ser defeituosa: P(D|A)=0,03, P(D|B)=0,04 e P(D|C)=0,05;
- Assim,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D) \\ &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\ &= 0,03 * 0,5 + 0,04 * 0,3 + 0,05 * 0,2 = 0,037. \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, encontre a probabilidade dessa peça ser defeituosa.

Solução:

- As letras A, B e C denotam os eventos da peça ter sido fabricada na respectiva máquina. Considere a letra D como o evento da peça ser defeituosa;
- Note que A, B e C formam uma partição e sabemos que P(A)=0,5, P(B)=0,3 e P(C)=0,2;
- Além disso, dado a origem da peça, também sabemos a probabilidade da mesma ser defeituosa: P(D|A)=0,03, P(D|B)=0,04 e P(D|C)=0,05;
- Assim,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) \ + P(B \cap D) \ + P(C \cap D) \\ &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\ &= 0,03 * 0,5 + 0,04 * 0,3 + 0,05 * 0,2 = 0,037. \end{aligned}$$

Exercício

Em uma clínica onde são realizados testes para rastreamento do câncer de próstata em homens, 96% dos resultados são negativos. Dos pacientes com resultado positivo, 31% são de fato doentes e dos pacientes com resultado negativo, 95% não são doentes. Qual a probabilidade de um paciente da clínica ter câncer?

- Resposta: 6,04%

Exercício

Em uma clínica onde são realizados testes para rastreamento do câncer de próstata em homens, 96% dos resultados são negativos. Dos pacientes com resultado positivo, 31% são de fato doentes e dos pacientes com resultado negativo, 95% não são doentes. Qual a probabilidade de um paciente da clínica ter câncer?

- Resposta: 6,04%

Teorema de Bayes

Teorema de Bayes

- Seja $A, B \subseteq \Omega$, então se $P(B) > 0$, podemos escrever

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

  Essa equação é especialmente importante pois permite que uma probabilidade a priori (P(A)) seja atualizada para uma probabilidades a posteriori (P(A|B)).

- No caso de $A_1, A_2, \ldots, A_n$ formarem uma partição de Ω, temos a seguinte versão do teorema:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B|A_j)P(A_j)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

Teorema de Bayes

- Seja $A, B \subseteq \Omega$, então se $P(B) > 0$, podemos escrever

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

  Essa equação é especialmente importante pois permite que uma probabilidade a priori (P(A)) seja atualizada para uma probabilidades a posteriori (P(A|B)).

- No caso de $A_1, A_2, \ldots, A_n$ formarem uma partição de Ω, temos a seguinte versão do teorema:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B|A_j)P(A_j)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

Exemplo 1 - Teorema de Bayes

Exemplo: Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, obtenha as probabilidades:

(i) A peça provenha da máquina A dado que a peça selecionada é defeituosa.

(ii) A peça provenha da máquina B dado que a peça selecionada é defeituosa.

(iii) A peça provenha da máquina C dado que a peça selecionada é defeituosa.

Obs: a solução esta no próximo slide.

Exemplo 1 - Teorema de Bayes - Solução

(i) A peça provenha da maquina A dado que a peça selecionada é defeituosa.

$$P(A \mid D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{P(A)P(D \mid A)}{P(A)P(D \mid A) + P(B)P(D \mid B) + P(C)P(D \mid C)}$$

$$= \frac{0{,}5 * 0{,}03}{0{,}5 * 0{,}03 + 0{,}3 * 0{,}04 + 0{,}2 * 0{,}05} = \frac{15}{37}$$

(ii) A peça provenha da maquina B dado que a peça selecionada é defeituosa.

$$P(B \mid D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{P(B)P(D \mid B)}{P(A)P(D \mid A) + P(B)P(D \mid B) + P(C)P(D \mid C)}$$

$$= \frac{0{,}3 * 0{,}04}{0{,}5 * 0{,}03 + 0{,}3 * 0{,}04 + 0{,}2 * 0{,}05} = \frac{12}{37}$$

(iii) A peça provenha da maquina C dado que a peça selecionada é defeituosa.

$$P(C \mid D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D \mid C)}{P(A)P(D \mid A) + P(B)P(D \mid B) + P(C)P(D \mid C)}$$

$$= \frac{0{,}2 * 0{,}05}{0{,}5 * 0{,}03 + 0{,}3 * 0{,}04 + 0{,}2 * 0{,}05} = \frac{10}{37}$$

Exemplo 2 - Teorema de Bayes

Exemplo: Um teste de laboratório é 95% efetivo para detectar uma doença quando a pessoa de fato esta doente (sensibilidade do teste). Além disso o teste produz um falso positivo para 1% das pessoas testadas. Supondo que 5% da população tenha a doença, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado que o resultado foi positivo?

Solução:

- Eventos:
  - A : resultado do teste dar positivo; A^c : resultado do teste dar negativo
  - D : a pessoa esta doente; D^c : a pessoa não esta doente
- Espaço amostral: $\Omega = \{A^cD^c, A^cD, AD^c, AD\}$
- Dados
  - $P(A|D) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D) = 0.05$
  - $P(A|D^c) = 0.01 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D^c) = 0.99$
  - $P(D) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(D^c) = 0.95$
- Probabilidade desejada: $P(D|A) = ?$

$$P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|D^c)P(D^c)} = \frac{0.95*0.05}{0.95*0.05+0.01*0.95} = 0.833$$

Exemplo 2 - Teorema de Bayes

Exemplo: Um teste de laboratório é 95% efetivo para detectar uma doença quando a pessoa de fato esta doente (sensibilidade do teste). Além disso o teste produz um falso positivo para 1% das pessoas testadas. Supondo que 5% da população tenha a doença, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado que o resultado foi positivo?

Solução:

- Eventos:
  - A : resultado do teste dar positivo; A^c : resultado do teste dar negativo
  - D : a pessoa esta doente; D^c : a pessoa não esta doente
- Espaço amostral: $\Omega = \{A^cD^c, A^cD, AD^c, AD\}$
- Dados
  - $P(A|D) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D) = 0.05$
  - $P(A|D^c) = 0.01 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D^c) = 0.99$
  - $P(D) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(D^c) = 0.95$
- Probabilidade desejada: $P(D|A) = ?$

$$P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|D^c)P(D^c)} = \frac{0.95*0.05}{0.95*0.05+0.01*0.95} = 0.833$$

Exemplo 2 - Teorema de Bayes

Exemplo: Um teste de laboratório é 95% efetivo para detectar uma doença quando a pessoa de fato esta doente (sensibilidade do teste). Além disso o teste produz um falso positivo para 1% das pessoas testadas. Supondo que 5% da população tenha a doença, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado que o resultado foi positivo?

Solução:

- Eventos:
  - A : resultado do teste dar positivo; A^c : resultado do teste dar negativo
  - D : a pessoa esta doente; D^c : a pessoa não esta doente
- Espaço amostral: $\Omega = \{A^cD^c, A^cD, AD^c, AD\}$
- Dados
  - $P(A|D) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D) = 0.05$
  - $P(A|D^c) = 0.01 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D^c) = 0.99$
  - $P(D) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(D^c) = 0.95$
- Probabilidade desejada: $P(D|A) = ?$

$$P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|D^c)P(D^c)} = \frac{0.95*0.05}{0.95*0.05+0.01*0.95} = 0.833$$

Exemplo 2 - Teorema de Bayes

Exemplo: Um teste de laboratório é 95% efetivo para detectar uma doença quando a pessoa de fato esta doente (sensibilidade do teste). Além disso o teste produz um falso positivo para 1% das pessoas testadas. Supondo que 5% da população tenha a doença, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado que o resultado foi positivo?

Solução:

- Eventos:
  - A : resultado do teste dar positivo; A^c : resultado do teste dar negativo
  - D : a pessoa esta doente; D^c : a pessoa não esta doente
- Espaço amostral: $\Omega = \{A^cD^c, A^cD, AD^c, AD\}$
- Dados
  - $P(A|D) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D) = 0.05$
  - $P(A|D^c) = 0.01 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D^c) = 0.99$
  - $P(D) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(D^c) = 0.95$
- Probabilidade desejada: $P(D|A) = ?$

$$P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|D^c)P(D^c)} = \frac{0.95*0.05}{0.95*0.05+0.01*0.95} = 0.833$$

Exemplo 2 - Teorema de Bayes

Exemplo: Um teste de laboratório é 95% efetivo para detectar uma doença quando a pessoa de fato esta doente (sensibilidade do teste). Além disso o teste produz um falso positivo para 1% das pessoas testadas. Supondo que 5% da população tenha a doença, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado que o resultado foi positivo?

Solução:

- Eventos:
  - A : resultado do teste dar positivo; A^c : resultado do teste dar negativo
  - D : a pessoa esta doente; D^c : a pessoa não esta doente
- Espaço amostral: $\Omega = \{A^cD^c, A^cD, AD^c, AD\}$
- Dados
  - $P(A|D) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D) = 0.05$
  - $P(A|D^c) = 0.01 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D^c) = 0.99$
  - $P(D) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(D^c) = 0.95$
- Probabilidade desejada: $P(D|A) = ?$

$$P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|D^c)P(D^c)} = \frac{0.95*0.05}{0.95*0.05+0.01*0.95} = 0.833$$

Exemplo 2 - Teorema de Bayes

Exemplo: Um teste de laboratório é 95% efetivo para detectar uma doença quando a pessoa de fato esta doente (sensibilidade do teste). Além disso o teste produz um falso positivo para 1% das pessoas testadas. Supondo que 5% da população tenha a doença, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado que o resultado foi positivo?

Solução:

- Eventos:
  - A : resultado do teste dar positivo; A^c : resultado do teste dar negativo
  - D : a pessoa esta doente; D^c : a pessoa não esta doente
- Espaço amostral: $\Omega = \{A^cD^c, A^cD, AD^c, AD\}$
- Dados
  - $P(A|D) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D) = 0.05$
  - $P(A|D^c) = 0.01 \quad \Rightarrow \quad P(A^c|D^c) = 0.99$
  - $P(D) = 0.05 \quad \Rightarrow \quad P(D^c) = 0.95$
- Probabilidade desejada: $P(D|A) = ?$

  $P(D|A) = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A|D)P(D)+P(A|D^c)P(D^c)} = \frac{0.95*0.05}{0.95*0.05+0.01*0.95} = 0.833$

Exercício 1

Exercício: numa região do DF estima-se que cerca de 20% dos habitantes têm algum tipo de alergia. Sabe-se que 40% dos alérgicos praticam esporte, enquanto que essa porcentagem entre os não alergicos é 50%. Para um indivíduo escolhido aleatoriamente nesta região, obtenha as probabilidades:

A) Não praticar esporte.
   - Resposta: 0,52

B) Ser alérgico dado que não pratica esporte
   - Resposta: 0,2308

Exercício 2

Exercício: Suponha que 24% dos imóveis de uma certa cidade são rurais e 76% são urbanos. Suponha ainda que 75% dos imóveis rurais não realizam a coleta seletiva, enquanto que na área urbana esse valor é de 38%. Qual é a probabilidade de um imóvel que não realiza a coleta seletiva ser da área rural?

- Resposta: 0,384